Paseos al azar y redes eléctricas

Lolistone

6 de noviembre de 2026

Resumen. Vamos a ver que se puede pensar cierta clase de cadenas de Markov, en la que estan incluidos procesos conocidos como los paseos al azar sobre grafos, como redes eléctricas.

1 ¿Redes eléctricas, cadenas reversibles?

Informalmente, una red eléctrica es un circuito de toda la vida, con sus leyes y propiedades. Mientras que una cadena reversible es una que podemos mirar tanto de adelante hacia atrás como de atrás hacia adelante, de ahí el *reversible*. Sin haberlos definido formalmente, a simple vista no se ve ninguna conexión muy clara, sin embargo existe y nos será muy útil para probar resultados acerca de estas cadenas.

2 Preliminares

Definición 2.1 (Cadena reversible). Una cadena ***reversible*** es una cadena de Markov que cumple ***balance detallado***, es decir, existe π una medida tal que

$$\pi(x)\mathbf{P}(x,y) = \pi(y)\mathbf{P}(y,x), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}. \tag{2.1}$$

donde $\mathbf{P}$ es la matriz de transición de la cadena y $\mathcal{X}$ el espacio de estados.

Observación 2.2. ¿Donde está lo de reversible? Bueno, notemos que la condición de balance detallado nos dice que si $X_0 \sim \pi$,

$$\mathbf{P}(X_0 = x, X_1 = y) = \mathbf{P}(X_0 = y, X_1 = x), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}.$$

Más aún, via inducción uno puede probar que

$$(X_0, X_1, \ldots, X_k) \sim (X_k, \cdots, X_1, X_0), \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

Esto nos dice que ver la película al derecho o al revés es lo mismo.

Observación 2.3. **Ojo**, en 2.1 π puede no ser una distribución.

Definición 2.4 (Red). Una ***red*** es un grafo $G = (V, E)$ no orientado junto con $\{C(e)\}_{e\in E}$ con $c \geq 0$ llamada ***conductancia***. Llamamos ***resistencia*** y notamos $\{r(e)\}_{e\in E}$ a su inversa, $r(e) = \frac{1}{c(e)}$.

Notación 2.5. Escribimos $(G, \{C(e)\}_{e\in E})$ para una red.

Observación 2.6. Si bien sobre G no imponemos ninguna condición, los primeros resultados que probemos sobre redes van asumir que este es finito.

Ahora que ya sabemos que es cada cosa veamos que dada una cadena podemos obtener una red y viceversa. Comencemos tomando una red $(G, \{C(e)\}_{e\in E})$ y consideremos la matriz de transición $\mathbf{P}$ dada por

$$\mathbf{P}(x,y) = \frac{c(x,y)}{c(x)}, \quad c(x) = \sum_{y\,:\,y\sim x} c(x,y)$$

donde $y \sim x$ si y es vecino de x. A este proceso también lo vamos a llamar ***paseo al azar pesado***. Consideremos ahora

$$\pi(x) = \frac{c(x)}{c_G}, \quad c_G = \sum_{x\in V} c(x).$$

Es fácil chequear que esta condición cumple *balance detallado* y por lo tanto tenemos una cadena reversible. Supongamos ahora que tenemos un cadena reversible en un espacio de estados finito, veamos que podemos representarla como un paseo pesado sobre una red, definimos G un grafo con vertices en $\mathcal{X}$, $x \sim y$ si $P(x,y) > 0$ y

$$c(x,y) = \pi(x)\mathbf{P}(x,y), \quad \forall x, y \in \mathcal{X}.$$

Con esta elección de pesos tenemos que $c(x) = \pi(x)$ y la matriz asociada es P.

Observación 2.7. π no necesariamente es distribución. Por ejemplo, en un paseo al azar simple podemos tomar $\pi(x) = deg(x)$. En este caso, $c(x,y) = 1$.

3 Funciones armónicas y tiempos de llegada

Dados A, Z subconjunto disjuntos del espacio de estados, es de nuestro interés por ejemplo ver la probabilidad llegar primero a A que a Z dado que comenzamos en un estado cualquiera x. Es decir, nos interesa estudiar

$$F(x) = \mathbf{P}_x[\tau_A < \tau_Z].$$

donde $\tau_A = \text{mín}\{t \geq 0\colon X_t \in A\}$. También vamos a considerar $\tau_A^+ = \text{mín}\{t > 0\colon X_t \in A\}$ que difiere con el primer tiempo de parada cuando el proceso comienza en A. Veamos que tenemos,

$$\begin{aligned} F(x) &= \sum_{y\sim x} \mathbf{P}_x[\text{el primer paso es } y]\, \mathbf{P}_x[\tau_A < \tau_Z \mid \text{el primer paso es } y] \\ &= \sum_{y\sim x} P(x,y)\, \mathbf{P}_y[\tau_A < \tau_Z] \\ &= \sum_{y\sim x} P(x,y)\, F(y). \end{aligned}$$

Si la cadena es reversible esto es

$$\frac{1}{\pi(x)} \sum_{y\sim x} c(x,y)F(y),$$

y si consideramos un paseo al azar simple obtenemos

$$\frac{1}{d(x)} \sum_{y\sim x} F(y).$$

Esta última expresión parece una versión discreta de nuestra noción de función armónica de toda la vida, esto motiva la siguiente definición.

Definición 3.1 (Armónica). Una función $h\colon \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ es ***armónica*** en x si

$$h(x) = \sum_y P(x,y)\, h(y).$$

Al igual que con la noción usual vale un ***principio del máximo***.

Proposición 3.2 (Principio del máximo). *Sea W un conjunto de estados contable de un espacio de estados $\mathcal{X}$. Si $h : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ es armónica y su supremo sobre $\mathcal{X}$ se alcanza en algún $x_0 \in W$, entonces es constante en todos los estados accesibles desde W.*

Demostración. Sea $K \coloneqq \{x \in \mathcal{X} \colon h(x) = \sup_{\mathcal{X}} h\}$. Tomemos $x \in K \cap W$ si $P(x,y) > 0$ tenemos que $y \in K$ pues si $h(y) < h(x)$

$$\begin{aligned} h(x) &= \sum_{z\in\mathcal{X}} P(x,z)h(z) \\ &= h(y)P(x,y) + \sum_{z\in\mathcal{X}\setminus\{y\}} P(x,z)h(z) \\ &< h(x)P(x,y) + \sum_{z\in\mathcal{X}\setminus\{y\}} P(x,z)h(x) = h(x). \end{aligned}$$

Lo cual es absurdo. Notemos que en el último paso usamos $h(z) \le h(x)$ y la suposición. ◂

Proposición 3.3 (Principio de unicidad). *Sea W un subconjunto finito de estado de $\mathcal{X}$ un espacio contable. Supongamos que se puede llegar a todo elemento de $\mathcal{X}$ desde W. Si $h, g : \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ son armónicas en W y coinciden entonces son iguales.*

Demostración. Consideremos $f = h - g$. Cómo W es finito y fuera de este vale 0 f alcanza máximo en $\mathcal{X}$, si $x \notin W$ entonces $f \le 0$, y si $x \in W$ por el principio del máximo $f = 0$ en todos lados. Luego, $f \le 0$. Por simetría, mirando $-f$ tenemos que $f \ge 0$ y por lo tanto es identicamente nula. ◂

Ahora probemos un resultado que nos va a ser muy útil a futuro.

Proposición 3.4 (Principio de existencia). *Sea $(X_t)_t$ una cadena de Markov irreducible, $W \subset \mathcal{X}$ con $\mathcal{X}$ contable y $\mathcal{X} \setminus W$ finito y $h_W\colon W \to \mathbb{R}$. La función $h(x) = \boldsymbol{E}_x h_W(X_{\tau_W})$ es la única extensión armónica de h_W a $\mathcal{X} \setminus W$.*

Demostración. Por el principio del máximo y el de unicidad basta ver que h es armónica. Es fácil chequear que coinciden en B veamos que ocurre en el complemento. Sea $x \notin B$,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}_x h_B(X_{\tau_B}) &= \sum_{y\in X} P(x,y)\mathbf{E}_x[h_B(X_{\tau_B}) \mid X_1 = y] \\ &= \sum_{y\in X} P(x,y)\mathbf{E}_y h_B(X_{\tau_B}). \end{aligned}$$

Luego, h es armónica. ◂

4 Circuitos

De ahora en adelante vamos a distinguir dos conjuntos de nodos disjuntos que notaremos A, Z y llamaremos ***entrada*** y ***salida*** respectivamente. Usualmente ambos serán solo un punto.

Definición 4.1 (Voltaje). Dados $A, Z \subset \mathcal{X}$ disjuntos llamamos ***voltaje*** a (la única) función de los vertices armónica en $(A \cup Z)^c$.

Observación 4.2. Es única dado que sabemos cuanto vale en A, Z.

Definición 4.3 (Corriente). Dado un voltaje v, definimos la ***corriente*** i como

$$i(x, y) = (v(x) - v(y))c(x, y).$$

Observación 4.4. Notemos que la corriente es antisimétrica, es decir, $i(x, y) = -i(y, x)$ y, si $x \notin A \cup Z$

$$\begin{aligned}\sum_{y\sim x} i(x, y) &= v(x) \sum_{y\sim x} c(x, y) + \sum_{y\sim x} v(y)c(x, y) \\ &= v(x)c(x) + c(x) \sum_{y\sim x} v(y)p(x, y) \\ &= 0.\end{aligned}$$

Donde la ultima igualdad vale por ser v armónica. Esto nos dice que el "flujo"neto en un punto es 0, en analogía con el cálculo tradicional esta suma se suele notar como div $\theta(x)$.

Definición 4.5 (Intesidad). Dado a un punto de entrada o fuente, llamamos ***intensidad de corriente*** a la corriente que sale desde a, es decir, a la magnitud $\sum_{x\sim a} i(a, x)$

Definición 4.6 (Flujo). Dados A, Z conjuntos llamamos ***flujo*** entre A y Z a una función $\theta : \mathcal{X} \times \mathcal{X} \to \mathbb{R}$ tal que $\theta(x, y) = -\theta(y, x)$ para todo $x, y \in \mathcal{X}$ y $\sum_{y\sim x} \theta(x, y) = 0$ para todo $x \notin A \cup Z$.

A esta definiciones y las propiedades que vamos a mencionar a continuación se las llaman leyes en el contexto de la física.

Ley de Ohm. Si $x \sim y$ entonces

$$i(x, y)r(x, y) = v(x) - v(y).$$

Ley de nodos de Kirchoff. La corriente i es un flujo entre A y Z.

Ley de ciclos de Kirchoff. Si $x_1 \sim x_2 \sim \cdots \sim x_n = x_1$ entonces

$$\sum_{k=0}^{n-1} i(x_k, x_{k+1})r(x_k, x_{k+1}) = 0.$$

5 Probabilidad de escape y resistencia

Volvamos a pensar en probabilidades, supongamos que tenemos $a, z \in \mathcal{X}$ un espacio de estados con $a \neq 0$, pdoríamos preguntarnos cual es la probabilidad dado que comenzamos en a de llegar a z antes de volver, esto es $\mathbf{P}_a[\tau_z < \tau_a^+]$. Comencemos pensando el problema partiendo de un estado x cualquiera, vale que

$$\mathbf{E}_x 1_{\{z\}}(X_{\tau_{\{a,z\}}}) = \mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a]$$

por el principio de existencia tenemos que esta es la única extensión armónica de $\mathbf{1}_{\{a,z\}}$. Cómo la función

$$x \mapsto \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)}$$

es armónica y vale lo mismo en los bordes tenemos que

$$\mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a] = \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)}.$$

Luego,

$$\mathbf{P}_a[\tau_z < \tau_a^+] = \sum_{x \in V} P(a,x)\mathbf{P}_x[\tau_z < \tau_a] = \sum_{x \sim a} \frac{c(a,x)}{c(x)} \frac{v(a) - v(x)}{v(a) - v(z)} = \frac{\sum_{x \sim a} i(x,a)}{c(a)(v(a) - v(z))}.$$

Donde la última igualdad vale por ley de Ohm. Este desarrollo que no parece tener un fin claro motiva la siguiente definición.

Definición 5.1 (Resistencia y conductancia efectiva). Definimos la ***resistencia efectiva*** entre a y z como

$$\mathscr{R}(a \leftrightarrow z) = \frac{v(a) - v(z)}{\sum_{x \sim a} i(x,a)}.$$

Además, definimos la ***conductancia efectiva*** cómo su inverso multiplicativo y notamos $\mathscr{C}(a \leftrightarrow z)$.

Observación 5.2. ¿De donde viene el nombre resistencia efectiva? Dada una red, si la reemplazamos por una con solo dos vertices, a y z, unidos por una arista con resistencia $\mathscr{R}(a \leftrightarrow z)$ si ahora aplicamos el mismo voltaje que a la original en estos dos puntos la intensidad de corriente va a ser la misma.

Observación 5.3. ¿Cómo estudiamos redes infinitas? Aproximandonos por grafos finitos!

Definición 5.4. Sea G una red infinita. Un *agotamiento* de G es una sucesión $\langle G_n \rangle$ de subgrafos finitos con $G_n \subseteq G_{n+1}$ y $G = \bigcup_n G_n$. Suponemos que cada G_n es el subgrafo inducido por $\mathsf{V}(G_n)$, y que cada arista de G_n conserva la conductancia que tiene en G. Sea $Z_n \coloneqq \mathsf{V}(G) \setminus \mathsf{V}(G_n)$. El *grafo cableado* G_n^{W} se obtiene a partir de G identificando Z_n en un único vértice z_n y eliminando luego los lazos, pero conservando las aristas múltiples.

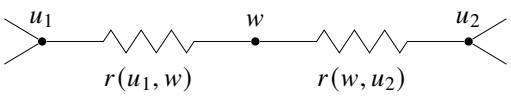
Definición 5.5. Sea $a \in \mathsf{V}(G)$ y sea $\langle G_n \rangle$ un agotamiento de G. La *conductancia efectiva* de a a ∞ en G es

$$C(a \leftrightarrow \infty) \coloneqq \lim_{n \to \infty} C(a \leftrightarrow z_n; G_n^{\mathrm{W}}).$$

Observación 5.6. El límite está bien definido, y el motivo es el ***principio de monotonía*** que veremos más adelante.

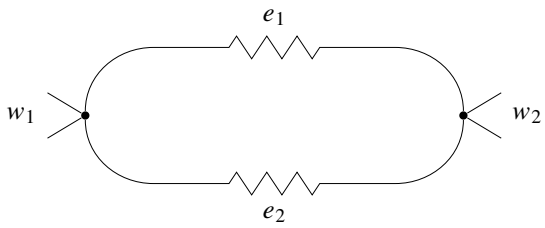
6 Simplificando redes

Resistencias en serie. Dos aristas con resistencias r_1, r_2 en serie son equivalente a una única con resistencia $r_1 + r_2$. Más precisamente, si $w \in V \setminus A \cup Z$ es un nodo de grado dos con vecinos u_1, u_2 y reemplazamos las aristas (u_1, w), (w, u_2) por (u_1, u_2) con resistencia $r(u_1, w) + r(w, u_2)$, entonces los potenciales y corriente en $G \setminus \{w\}$ permanecen iguales y la corriente entre u_1 y u_2 es $i(u_1, w)$.



Demostración. La demostración consiste en ver que en la nueva red $G \setminus \{w\}$ la corriente y el voltaje siguen siendo igualess, esto lo hacemos chequeando la ley de Ohm y Kirchoff. ◂

Resistencias en paralelo. Dos aristas con conductancia c_1, c_2 que unen los mismos vertices son equivalentes a una única con conductancia $c_1 + c_2$. Luego, todos los voltajes y corrientes se mantienen igual en $G \setminus \{e_1, e_2\}$ y la corriente $i(e) = i(e_1) + i(e_2)$. Esto vale para infinitas aristas en paralelo.



Demostración. Chequear Ohm y Kirchoff. ◂

Veamos que efectivamente nos ayuda a resolver problemas con un ejemplo.

Ejemplo 6.1. Sea Γ un árbol con raíz ρ y sea Γ_n su ***nivel*** n, es decir, el conjunto de vértices a distancia n de ρ. Pedimos dos simetrías:

(I) todos los vértices de un mismo nivel tienen el mismo grado (***árbol esféricamente simétrico***);

(II) todas las aristas que unen el nivel $i-1$ con el nivel i tienen la misma resistencia, que llamamos r_i, para $i \geq 1$.

Por simetría, el voltaje es constante en cada nivel, así que pegar en un solo vértice todos los vértices de un nivel no altera las corrientes ni la resistencia efectiva. Después de pegar, entre el nivel $i-1$ y el nivel i quedan $|\Gamma_i|$ aristas en paralelo (una por cada vértice del nivel i), todas de resistencia r_i; en conjunto equivalen a una resistencia $r_i/|\Gamma_i|$. Estos tramos quedan en serie, y las resistencias en serie se suman:

$$\mathscr{R}(\rho \leftrightarrow \Gamma_M) = \sum_{i=1}^{M} \frac{r_i}{|\Gamma_i|}. \tag{6.1}$$

Como la conductancia total en ρ es $c(\rho) = |\Gamma_1|/r_1$, la fórmula de la probabilidad de escape, $\mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} = 1/\big(c(\rho)\,\mathscr{R}(\rho \leftrightarrow \Gamma_M)\big)$, da

$$\mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} = \frac{r_1/|\Gamma_1|}{\displaystyle\sum_{i=1}^{M} r_i/|\Gamma_i|}. \tag{6.2}$$

Haciendo $M \to \infty$, el límite es positivo si y solo si la serie del denominador converge:

$$\lim_{M\to\infty} \mathbf{P}_\rho\{\tau_{\Gamma_M} < \tau_\rho^+\} > 0 \iff \sum_{i=1}^{\infty} \frac{r_i}{|\Gamma_i|} < \infty.$$

En otras palabras, la caminata es transiente exactamente cuando esa serie converge.

7 Energía

En esta sección vamos a definir un concepto que nos va a ser de gran utilidad, la ***energía***. Para esto, primero vamos a introducir algunos conceptos y notación.

7.1 Definiciones básicas y notación

En primer lugar, definimos $\ell^2(V)$ como el espacio de Hilbert de funciones a valores reales con el producto interno

$$(f, g) = \sum_{x \in V} f(x)g(x).$$

Observación 7.1. A menos que se aclare lo contrario, vamos a estar trabajando con grafos finitos.

Como estamos interesandos en flujos sobre E, definimos $\ell^2_-(E)$ como el espacio de las funciones antisimétricas con el producto interno

$$(\theta, \theta') = \frac{1}{2} \sum_{e \in E} \theta(e)\theta'(e)$$

Dado que el voltaje a traves de las aristas es lo que nos da la corriente, definimos el ***operador de coborde*** $d\colon \ell^2(V) \to \ell^2_-(E)$ como

$$(dv)(e) = v(e^-) - v(e^+).$$

Este operador es lineal. De manera análoga, definimos el ***operador de frontera*** $d\colon \ell^2_-(E) \to \ell^2(V)$ como

$$(d^*\theta)(x) = \sum_{e^- = x} \theta(e).$$

Este operador también es lineal y nos da el flujo a través de un punto. La notación no es casual y se debe a que son adjuntos, es decir

$$(\theta, dv) = (d^*\theta, v).$$

¿Me sirve esta notación o solo estoy complicando las cosas? Un primer uso es reescribir las leyes de redes. Sea i una corriente.

Ley de Ohm. $dv = ir$
Ley de Nodos. $d^*i(x) = 0$ si $x \notin A \cup Z$

7.2 Flujos

Vamos a estudiar brevemente algunas propiedades de los flujos para ver que tiene de especial la corriente. Aprovechemos nuestra nueva notación para recordar la definición de ***flujo***. Dado $\theta \in \ell^2(E)$ decimos que es un flujo entre A y Z si $d^*\theta$ es cero fuera de A y de Z. Además, si $\sum_{a \in A} d^*\theta(a) \geq 0$ decimos que es un flujo de A a Z. Convenientemente, notamos

$$\text{Strength}(\theta) = \sum_{a \in A} d^*\theta(a).$$

Un flujo de fuerza 1 se llama ***flujo unitario.***

Lema 7.2 (Conservación del flujo). *Sea G un grafo finito y A, Z dos subconjuntos disjuntos de los vertices. Si θ es un flujo entre A y Z, entonces*

$$\sum_{a \in A} d^*\theta(a) = -\sum_{z \in Z} d^*\theta(z).$$

Demostración.

$$\sum_{a\in A} d^*\theta(a) + \sum_{z\in Z} d^*\theta(z) = \sum_{x\in V} d^*\theta(x) = (d^*\theta, 1) = (\theta, d1) = 0.$$

◂

Lema 7.3. *Dado un grafo G finito, A, Z subconjuntos disjuntos de los vertices. Si θ es un flujo de A a Z y v es constante en A y Z con valores α, β respectivamente entonces*

$$(\theta, dv) = Strength(\theta)(\alpha - \beta).$$

Demostración.

$$(\theta, dv) = (d^*\theta, v) = \sum_{a\in A} d^*\theta(a)\alpha + \sum_{z\in Z} d^*\theta(z)\beta,$$

usando el lema anterior tenemos el resultado. ◂

7.3 Ahora sí, la energía

Notación 7.4. Notamos $(f, g)_h = (f, gh) = (fh, g)$ y $\|f\|_h = (f, f)_h$

Definición 7.5. Definimos la ***energía*** de $\theta \in \ell^2(E)$ como

$$\mathscr{E}(\theta) = \|\theta\|_r^2$$

donde r es la colección de resistencias de la red.

Observación 7.6. Sí i es una corriente unitaria, $(i, i)_r = (i, dv) = v(a) - v(z) = \mathscr{R}(A \leftrightarrow Z)$.

Este producto interno no solo es importante por darnos la energía, sino que también nos permite expresar las leyes de Kirchoff de la siguiente manera. Consideremos $\chi^e = \mathbf{1}_e - \mathbf{1}_{-e}$ el flujo unitario a través de e. Tenemos

$$(\chi^e, \theta)_r = \theta(e)r(e)$$

de esta manera, usando bilinealidad del producto interno

$$\Big(\sum_{e^-=x} c(e)\chi^e, \theta\Big)_r = d^*\theta(x)$$

Sea i una corriente.

Ley de Nodos. Sí $x \notin A \cup Z$

$$\Big(\sum_{e^-=x} c(e)\chi^e, i\Big)_r = 0.$$

Ley de Ciclos. Si $e_1, \ldots, e_n$ es un ciclo orientado en G

$$\Big(\sum_{k=1}^{n} \chi_{e_k}, i\Big)_r = 0.$$

Falta el último sprint de definiciones y volvemos a pensar en probabilidades. Llamemos $\sum_{e^-=x} c(e)\chi^e$ la ***estrella*** en x, y notemos al subespacio de $\ell^2(E)$ generado por estas como $\star$. Por otro lado, notamos $\diamond$ al espacio generado por los ***ciclos*** $\sum_{k=1}^{n} \chi_{e_k}$.

Teorema 7.7 (Ortogonalidad de ciclos y estrellas). *Los subespacios $\star$ y $\Diamond$ son ortogonales. Más aún, están en suma directa y generan $\ell^2_-(E, r)$.*

Demostración. Es fácil notar que ambos espacios son ortogonales. Veamos que si θ es ortogonal a ambos, entonces es 0. Cómo θ es ortogonal a los ciclos, tenemos que $\theta = \alpha dF$ para alguna función F de los vertices F y, cómo es ortogonal a $\star$ tenemos que es armónica (el argumento que se usa para ver esto es el mismo que uno usa para ver que ambas leyes de Kirchoff implican Ley de Ohm). Cómo G es finito el principio del máximo implica que F es constante en cada componente de G, luego $\theta = 0$.

Con esto en mente, si i es una corriente, es ortogonal al espacio de ciclos entonces ß $\in \star$. Ahora, si θ es un flujo tal que $d^*\theta = d^*i$, entonces $d^*(\theta - i) = 0$ y es ortogonal al espacio de ciclos, por lo que $\theta - i \in \Diamond$. Es decir,

$$\theta = i + (\theta - i)$$

es la descomposición ortogonal de θ en $\star \oplus \Diamond$. ◂

Corolario 7.8. *La proyección ortogonal $P_\star \colon \ell^2_-(E) \to \star$ viene dada por*

$$i = P_\star \theta$$

y

$$\|\theta\|_r^2 = \|i\|_r^2 + \|\theta - i\|_r^2.$$

Otra consecuencia importante, es la siguiente.

Principio de Thomson. Sea G una red finita, A, Z subconjunto disjunto de los vertices. Si θ es un flujo de A a Z e i es una corriente con $d^*i = d^*\theta$. Entonces,

$$\mathscr{E}(\theta) > \mathscr{E}(i)$$

a menos que $\theta = i$. Sí i es un unitario, $\mathscr{E}(\theta) \geq \mathscr{R}(A \leftrightarrow Z)$.

Observación 7.9. Este principio nos dice un montón, si encontramos un flujo de energía finita entonce la resistencia es finita y la caminata es transiente.

Principio de monotonia de Rayleigh. Sea G un grafo conexo, con dos posibles elecciones de conductancias c, c' tales que $c \leq c'$.

1. Si G es finito y A, Z disjuntos, $\mathscr{C}_c(A \leftrightarrow Z) \leq \mathscr{C}_{c'}(A \leftrightarrow Z)$.
2. Si G es infinito y a es un vertice, $\mathscr{C}_c(a \leftrightarrow \infty) \leq \mathscr{C}_{c'}(a \leftrightarrow \infty)$. En particular, si (G, c) es transiente, (G, c') también.

Demostración. La parte (ii) es inmediata a partir de la parte. Sabemos que $\mathscr{C}(A \leftrightarrow Z) = 1/\mathscr{E}(i)$ para un flujo de corriente unitario i de A a Z. Ahora,

$$\mathscr{E}_c(i_c) \geq \mathscr{E}_{c'}(i_c) \geq \mathscr{E}_{c'}(i_{c'}),$$

donde la primera desigualdad se sigue de la definición de energía y la segunda del principio de Thomson (tras identificar Z con un conjunto unitario). Tomando recíprocos se obtiene el resultado. ◂

8 Estados transientes y recurrentes

Teorema 8.1 (Desigualdad Nash-Williams). *Sea G una red finita y $\langle \Pi_n \rangle_{n=1}^{N}$ cortes disjuntos que separan a de z, entonces*

$$\mathscr{R}(a \leftrightarrow z) \;\geq\; \sum_n \Big(\sum_{e \in \Pi_n} c(e) \Big)^{-1}.$$

Demostración. Sea Π un corte finito que separa a de z. Decimos que un vértice x está *separado de a por* Π si todo camino de a a x usa alguna arista de Π. Sea K el conjunto de vértices que no están separados de a por Π, sea Z el conjunto de extremos de aristas de Π que sí están separados de a por Π, y sea $H \coloneqq G \restriction (K \cup Z)$ la subred inducida por $K \cup Z$. Entonces i induce un flujo unitario i_H de a a Z en H, pues todas las aristas de G que salen de un vértice de K pertenecen a H. Luego por lema,

$$1 = -\sum_{x \in Z} d^* i_H(x) = -\sum_{\substack{e \in H \\ e^- \in Z}} i(e).$$

Si ambos extremos de una arista e pertenecen a Z, entonces $i(e)$ aparece junto con $i(-e)$ en esta suma y se cancelan. Además, toda arista de H con un solo extremo en Z pertenece a Π: si $e^- \in Z$, $e^+ \in K$ y $e \notin \Pi$, se llegaría a e^- desde a sin cruzar Π, lo que contradice $e^- \in Z$. Por lo tanto

$$1 \leq \sum_{e \in \Pi} |i(e)|,$$

y como $c(e)\, r(e) = 1$, por Cauchy–Schwarz

$$1 \leq \Big(\sum_{e \in \Pi} |i(e)| \Big)^2 \leq \Big(\sum_{e \in \Pi} c(e) \Big) \Big(\sum_{e \in \Pi} i(e)^2\, r(e) \Big).$$

Sumando sobre los cortes tenemos nuestro resultado. ◂

Para aplicar esto a redes infinitas, decimos que un conjunto Π de aristas *separa a de* ∞ si todo camino simple infinito que parte de a debe incluir una arista de Π. También llamamos a Π un *corte*.

Teorema 8.2 (Criterio de Nash-Williams). *Sea G una red localmente finita y sea $\langle \Pi_n \rangle$ una sucesión de cortes finitos, disjuntos dos a dos, cada uno de los cuales separa a de ∞. Entonces*

$$\mathscr{R}(a \leftrightarrow \infty) \geq \sum_n \Big(\sum_{e \in \Pi_n} c(e) \Big)^{-1}. \tag{8.1}$$

En particular, si el lado derecho es infinito, entonces G es recurrente.

Demostración. Para $n \geq 1$, elegimos una subred finita G_n que contenga a $\bigcup_{k=1}^{n} \Pi_k$, e identificamos su complemento en un único vértice z_n para formar la red finita G_n^{W}. Entonces $\mathscr{R}(a \leftrightarrow \infty) = \lim_{n \to \infty} \mathscr{R}(a \leftrightarrow z_n; G_n^{\mathrm{W}})$. ◂

9 Aplicaciones

Teorema 9.1 (Polya, parte uno). *El paseo al azar simple en $\mathbb{Z}^d$ con $d = 1, 2$ es recurrente.*

Demostración. Consideramos los cortes Π_n como las aristas que unen el borde $[-n, n]^2$ con $[-(n+1), n+1]^2$ tenemos $4(2n+1)$ aristas con conductancia 1. Luego, la serie del criterio de Nash-Williams diverge y la caminata es recurrente. ◂

Queda ver el caso general de Polya, si bien no lo vimos, podemos extender casi todas nuestras ideas incluido el principio de Thomson a redes infinitas, con esto vamos a probar el caso $d = 3$ y por Rayleigh todos.

Teorema 9.2 (Pólya, parte dos). *La caminata aleatoria simple sobre $\mathbb{Z}^d$ es transitoria para todo $d \geq 3$.*

Demostración. Sea L un rayo aleatorio uniforme que sale del origen $\mathbf{0}$ de $\mathbb{R}^3$ hacia ∞, es decir, una semirrecta cuya intersección con la esfera unitaria es uniforme. Sea $\mathcal{P}(L)$ un camino simple en $\mathbb{Z}^3$ que va de $\mathbf{0}$ a ∞ y se mantiene a distancia a lo sumo 4 de L. Lo elegimos de manera medible, por ejemplo, haciéndolo crecer recursivamente y agregando en cada paso el vértice más cercano a L.

Sea $\theta(e) := \sum_{n\geq 0}\big(\mathbf{P}[e_n = e] - \mathbf{P}[e_n = -e]\big)$, donde e_n es la n-ésima arista de $\mathcal{P}(L)$. Entonces θ es un flujo unitario de $\mathbf{0}$ a ∞, y afirmamos que tiene energía finita. Existe una constante A tal que, si e es una arista cuyo punto medio está a distancia euclídea R de $\mathbf{0}$, entonces

$$|\theta(e)| \leq \mathbf{P}[\text{Se usa la arista e}] = \mathbf{P}\big[e \in \mathcal{P}(L)\big] \leq \frac{A}{R^2}.$$

Además, los centros de las aristas están separados entre sí por una distancia euclídea de al menos $1/\sqrt{2}$, así que existe una constante B tal que hay a lo sumo Bn^2 centros de aristas cuya distancia al origen está entre n y $n + 1$. De esto se sigue que la energía de θ es a lo sumo

$$\sum_e \theta^2(e) = \sum_n \sum_{e\in[n,n+1)} \theta^2(e) \leq \sum_n A^2 B\, n^2\, n^{-4},$$

que es finita. ◄

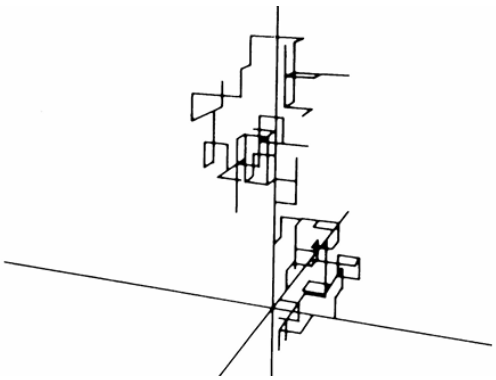


Figura 1: Paseo al azar sobre $\mathbb{Z}^3$.

Referencias

[1] R. Lyons y Y. Peres, *Probability on Trees and Networks*, Cambridge University Press, 2016.

[2] D. A. Levin, Y. Peres y E. L. Wilmer, *Markov Chains and Mixing Times*, 2.ª ed., American Mathematical Society, 2017.